Reporte de la Telemetría de Ecoshell 2027

Ecoshell Tec-Racing
Héctor Vega // Roberto Grajales

***Resumen*—En este documento se describe la arquitectura del sistema de telemetría de Ecoshell Racing, como parte de las actividades de preparación para Shell Eco-marathon (SEM) Indianapolis 2027. El núcleo del sistema es un ESP32-S3, encargado de recibir las mediciones de los sensores, procesarlas, organizar los datos para su transmisión y mostrar la información de manera local. Se presenta la lógica general del sistema, la distribución de funciones entre sus componentes y la estructura del paquete binario de 57 bytes que se transmite por LoRa a una frecuencia de 1 Hz.**

***Index Terms*—telemetría, Ecoshell Racing, ESP32-S3, LoRa, sensores, adquisición de datos.**

I. Introducción

El sistema de telemetría tiene como propósito recopilar y presentar información sobre las condiciones de funcionamiento del vehículo durante su operación. Para ello, se integran sensores eléctricos, térmicos y de movimiento en una unidad de procesamiento instalada a bordo.

En este documento se explica cómo se obtiene la información, qué procesamiento se realiza en el vehículo y cómo se distribuyen los datos hacia una pantalla local y una estación remota. También se incluye la estructura definida para los paquetes LoRa. Los detalles de cableado y programación se reservan para la documentación de implementación.

II. Arquitectura general

La arquitectura se divide en dos partes: el sistema embarcado en el vehículo y la estación de monitoreo. En el vehículo, el ESP32-S3 recibe las mediciones de los sensores y las procesa para enviarlas a dos destinos: la pantalla TFT y el módulo de transmisión LoRa. La pantalla presenta la información directamente al conductor, mientras que LoRa la envía de forma inalámbrica a la estación receptora.

La estaciónremota recibe los paquetes y los entrega a una computadora, donde un programa en Python registra las mediciones y permite visualizarlas. El flujo completo se presenta en la Fig. 1.

III. Adquisición de datos

El sistema utiliza cuatro grupos de dispositivos para obtener la información del vehículo:

- **BMS:** entrega las mediciones de voltaje y corriente del paquete de baterías.
- **IMU (MPU-6050):** mide aceleración y velocidad angular en tres ejes. A partir de estos datos se estiman la orientación, la velocidad lineal y la posición relativa del vehículo.
- **GPS:** proporciona las coordenadas geográficas de latitud y longitud.
- **Termistores NTC:** miden la temperatura en tres puntos del vehículo. Uno se encuentra detrás del firewall y los otros dos dentro de la cabina.

Todos estos dispositivos se conectan al ESP32-S3, que concentra las mediciones para su procesamiento y distribución.

IV. Procesamiento en el ESP32-S3

El ESP32-S3 es la unidad central del sistema de telemetría. Además de recibir las mediciones, realiza las conversiones y los cálculos necesarios para disponer de información eléctrica, térmica y de movimiento del vehículo.

En el caso de la IMU, los datos se procesan a 100 Hz para estimar la velocidad y la posición a partir de las mediciones inerciales. Cuando se enciende o reinicia el ESP32-S3, se realiza una calibración de 5 s, utilizando 500 muestras con el vehículo inmóvil. La posición se establece respecto al punto de arranque, y la orientación física de los ejes del sensor podrá ajustarse desde el software.

La velocidad y la posición obtenidas mediante la IMU son estimaciones, por lo que pueden acumular errores con el tiempo. Su comportamiento deberá evaluarse mediante pruebas en el vehículo.

Una vez que los datos han sido procesados, el ESP32-S3 los utiliza tanto para actualizar la pantalla TFT como para construir el paquete de telemetría que se envía por LoRa. Estas dos funciones operan de manera independiente.

V. Comunicación LoRa y estructura del paquete

La comunicación inalámbrica utiliza módulos LoRa RA-02 que operan a 433 MHz. El vehículo transmite un paquete binario de 57 bytes cada segundo, por lo que la frecuencia de envío es de 1 Hz. La comunicación es unidireccional: los datos se envían del vehículo hacia la estación de monitoreo, sin contemplar mensajes de retorno.

Se seleccionó como configuración inicial un factor de dispersión SF7, ancho de banda de 125 kHz, tasa de codificación 4/5 y potencia de transmisión de 17 dBm. Estos parámetros se comprobarán durante las pruebas del enlace.

V-A. Empaquetado de datos

La Tabla I muestra cómo se distribuyen los 57 bytes. Cada variable se almacena con un tamaño y una resolución definidos para transmitir la información de forma compacta.

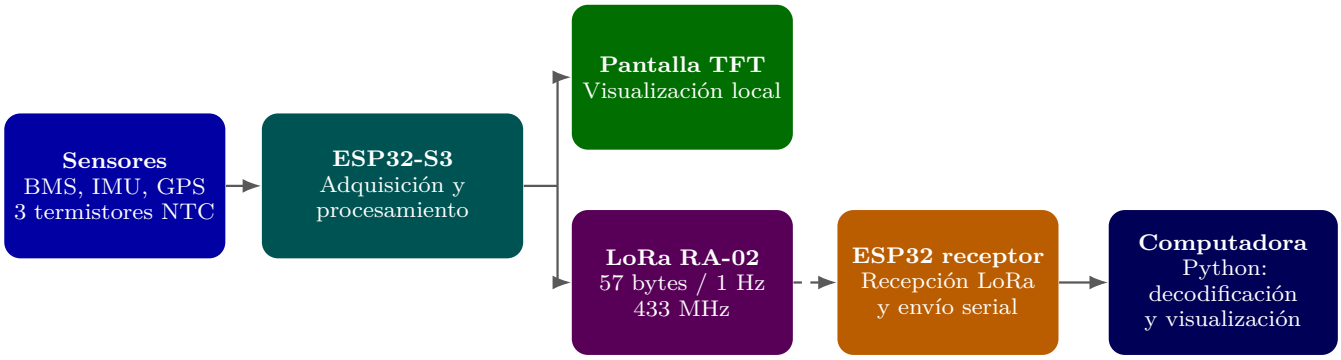


Figura 1. Diagrama general de bloques del sistema de telemetría de Ecoshell Racing.

Tabla I
Estructura del paquete binario LoRa (57 bytes)

Bytes	Variable	Tipo	Resolución
0	Identificador de equipo	uint8	—
1	Número de paquete	uint8	—
2	Estado de sensores	uint8	bits de validez
3–4	Voltaje BMS	uint16	0.01 V
5–6	Corriente BMS	int16	0.01 A
7–12	Velocidad X, Y, Z	3 int16	0.01 m/s
13–18	Temperaturas T1–T3	3 int16	0.1 °C
19–24	Aceleración X, Y, Z	3 int16	0.002 m/s^2
25–30	Vel. angular X, Y, Z	3 int16	0.02 °/s
31–36	Roll, pitch, yaw	3 int16	0.01°
37–48	Posición X, Y, Z	3 int32	0.01 m
49–56	Latitud y longitud	2 int32	10^{-7} grados

El paquete conserva el identificador `TEAM_ID = 11` y un número de secuencia. También incluye un byte de estado para identificar si las mediciones del BMS, IMU, GPS y termistores están disponibles, así como si la estimación de movimiento ya fue inicializada. Los campos sin una lectura válida se envían en cero y se distinguen mediante su indicador de estado.

La verificación de errores se realiza mediante el CRC integrado en LoRa, sin agregar un byte adicional al paquete.

VI. Visualización local

El vehículo cuenta con una pantalla TFT controlada directamente por el ESP32-S3. Su función es mostrar al conductor las principales variables del sistema, incluyendo la velocidad, la información de la batería y las temperaturas medidas por los tres termistores.

La pantalla utiliza los datos procesados dentro del vehículo, por lo que continúa funcionando aunque se interrumpa la comunicación con la estación remota.

VII. Estación receptora

La estación de monitoreo utiliza un segundo ESP32 conectado a un módulo LoRa para recibir los paquetes del vehículo. El microcontrolador reenvía la información a una computadora por comunicación serial, donde un programa en Python interpreta los campos recibidos y los presenta en una interfaz gráfica.

VIII. Funcionamiento general

Al encender el vehículo, el ESP32-S3 inicializa los sensores y realiza la calibración de la IMU. Después comienza la adquisición y el procesamiento de las mediciones. Con esa información se actualiza la pantalla TFT y, cada segundo, se genera y transmite un paquete de 57 bytes hacia la estación de monitoreo.

Esta distribución permite consultar información dentro del vehículo y, al mismo tiempo, supervisar sus variables de funcionamiento desde una computadora externa.